

과업지시서

사업명	식품로봇 연계 AI 레시피 Agent 개발 및 데이터 기반 고도화 플랫폼 구축 용역
발주기관	사단법인 경북ICT융합산업진흥협회

2026. 08.

문의처		
제안서 관련	미래성장본부 미래전략사업팀 권다솜 선임	010-3485-9125 dasom.kwon@gbict.or.kr
계약 관련	기획조정실 경영지원팀 김지혜 책임	053-851-9123 jihye.kim@gbict.or.kr

I. 용역 추진개요

1

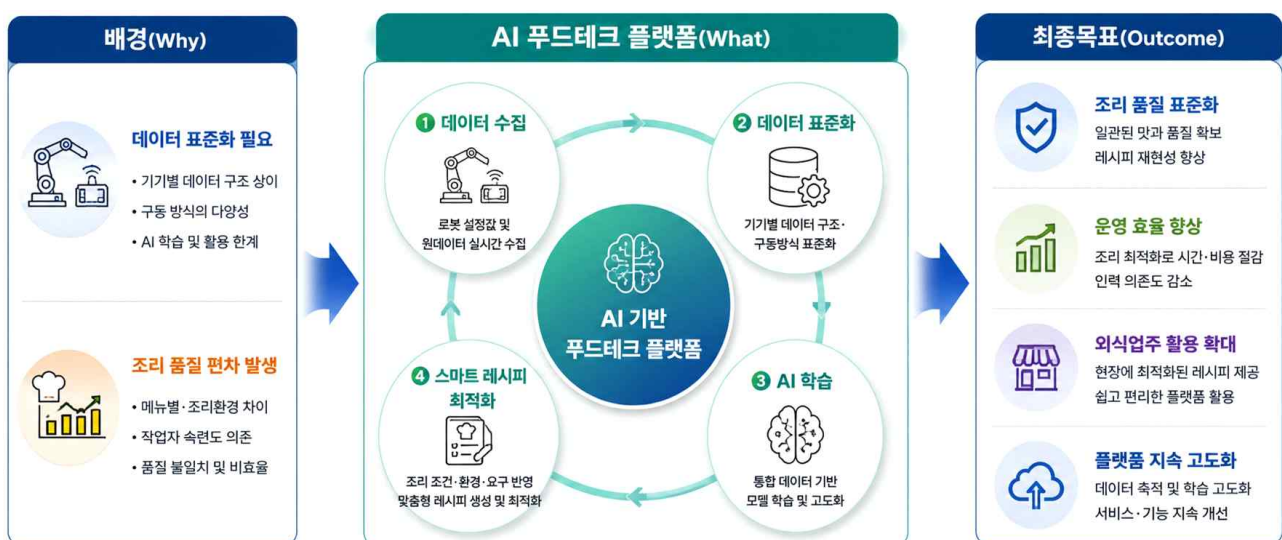
용역개요

□ 용역명 : 식품로봇 연계 AI 레시피 Agent 개발 및 데이터 기반 고도화 플랫폼 구축 용역

□ 추진배경

- 외식산업의 디지털 전환에 맞춰 데이터 관리 및 조리품질 향상을 위한 관리 체계 필요.
- 기기별로 상이한 데이터 구조와 구동 방식을 표준화·구조화하여, AI 학습 및 활용이 가능한 통합 데이터 체계를 마련 필요
- 메뉴·조리환경 및 작업자 숙련도에 따른 품질 편차를 줄이기 위해, 조리 데이터를 분석하여 최적 조건을 도출하고 현장 맞춤형 스마트 레시피 지원 필요

□ 추진목적



- 푸드테크 로봇의 실시간 데이터를 통합·표준화하고 AI 기반 조리

- 최적화하여, 조리 품질과 운영 효율을 향상시키는 플랫폼 구축
- 로봇별 설정값과 원데이터를 수집·관리하고, 기기별 데이터 구조와 구동방식을 표준화하여 AI 학습을 위한 데이터 베이스 마련
 - 조리 조건, 운영환경 및 사용자 요구를 반영한 맞춤형 스마트 레시피 생성·최적화 기능을 구현하여 현장 운영 효율 향상
- 향후 지속적인 플랫폼 고도화를 통해 외식업주가 현장에 최적화된 스마트 레시피를 손쉽게 활용하고, 안정적인 조리 품질과 효율적인 매장 운영을 실현할 수 있도록 함

☐ **용역기간 : 계약체결일로부터 2026.11.30.(월)까지**

☐ **기초금액 : 금200,000,000원(금이억원, VAT 포함)**

☐ **입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)**

□ 통합 서버 플랫폼 및 AI 레시피 Agent 개발

- 스마트키친 데이터 통합 수집체계 구축
- 장비별 데이터 분석 및 표준화
- 통합 데이터베이스 구축
- AI 레시피 Agent 개발
- 레시피 관리·검증 및 제공 기능
- AI 학습 및 레시피 고도화
- 외식업주 맞춤형 서비스 개발

□ 로봇 도입 시나리오 최적화 및 AI 스마트레시피 지원

- 로봇 도입환경 및 운영업무 분석
- 메뉴별 로봇 도입 시나리오 설계
- 로봇·주방장비 조리운영 정보 통합관리
- 테스트베드 장비 연계 및 현장 적용
- 조리결과 수집 및 성과분석
- 외식업주·관리자 중심 사용자 인터페이스 구축
- 데이터 보안 및 안정적 운영환경 구축
- 현장 실증 및 운영지원

※ 본 플랫폼은 조리로봇 및 주방장비를 직접 제어하는 시스템이 아니며, 장비에서 생성되는 데이터를 수집·분석하고 AI 기반 레시피와 권장 조리조건을 외식업주 및 현장운영자에게 제공하는 의사결정 지원시스템으로 구축한다.

II. 과업 세부내용

1 요구사항 총괄표

분류	주요내용	비고
PLT-01	스마트키친 통합 서버 플랫폼 구축(서버 포함)	필수
DAT-01	조리로봇·주방장비 원데이터 실시간 수집·관리	필수
DAT-02	장비별 데이터 분석 및 표준 데이터 구조 수립	필수
DAT-03	데이터 정제·변환·검증 및 품질관리 기능	필수
DBM-01	원천·정제·학습·분석 통합 데이터베이스 구축	필수
AIA-01	AI 기반 스마트 레시피 생성·추천 Agent 개발	필수
RCP-01	레시피 등록·검토·승인·제공 및 버전관리	필수
AIL-01	조리결과·사용자 평가 기반 AI 학습·고도화	필수
USR-01	외식업주 맞춤형 메뉴·레시피 추천서비스	필수
SCN-01	로봇 도입환경 및 스마트키친 운영업무 분석	필수
SCN-02	메뉴별 로봇·주방장비 활용 시나리오 설계	필수
OPS-01	조리계획·권장조건·진행정보·결과 통합관리	필수
INT-01	테스트베드 장비 데이터 연계 및 현장 적용	필수
ANL-01	조리결과 수집 및 운영성과 분석	필수
UIX-01	외식업주·관리자 중심 웹 사용자 인터페이스	필수
SEC-01	사용자 권한·데이터·통신 보안관리	필수
OPS-02	서버·DB·데이터 수집모듈 운영 및 장애관리	필수
TST-01	대표 메뉴 현장실증 및 사용자 검증	필수
EDU-01	사용자 교육·매뉴얼 제공 및 안정화 지원	필수

※ 상기 내역은 사정에 의해 변경될 수 있습니다.

□ 통합 서버 플랫폼 및 AI 레시피 Agent 개발

○ 플랫폼 구축 기본원칙

- 본 플랫폼은 조리로봇 및 주방장비를 직접 제어하는 시스템이 아니며, 장비에서 생성되는 데이터를 수집·분석하고 AI 기반 레시피와 권장 조리조건을 외식업주 및 현장운영자에게 제공하는 의사결정 지원시스템으로 구축하여야 한다.
- 플랫폼과 장비 간 연계는 장비의 설정값, 구동상태, 조리과정, 조리결과 및 장애정보 등의 데이터 조회·수집을 원칙으로 한다.
- AI 레시피 Agent가 생성한 레시피와 권장 설정값은 외식업주 또는 현장운영자가 검토한 후 현장에서 활용하도록 하며, 플랫폼이 장비에 설정값이나 제어명령을 직접 전송해서는 안 된다.
- 실제 장비의 설정, 구동, 정지 및 조리작업은 장비 자체 제어시스템 또는 현장운영자가 수행하도록 한다.
- 장비 제조사의 인터페이스 제공범위와 현장 운영환경에 따라 데이터 조회·수집이 가능한 범위 내에서 연계하여야 한다.

○ 스마트키친 데이터 통합 수집체계 구축

- 스마트키친 내 조리로봇 및 주방장비에서 생성되는 설정값, 구동정보, 조리과정, 조리결과, 장애정보 등의 원데이터를 실시간으로 수집·저장·관리할 수 있는 통합체계를 구축하여야 한다.
- 연계 대상 장비별 제조사, 모델, 데이터 생성방식, 통신방식, 데이터 제공항목, 데이터 생성주기 및 조회 인터페이스 제공범위를 조사·분석하여야 한다.
- API, SDK, TCP/IP, MQTT, WebSocket, OPC-UA 등 장비가 지

원하는 방식을 활용하여 설정값, 구동상태, 조리과정, 조리결과 및 장애정보를 수집하여야 한다.

- 장비 연계는 데이터 조화·수집을 원칙으로 하며, 장비의 직접 구동, 원격제어 및 제어명령 전송기능은 구축범위에 포함하지 않는다.
- 실시간 데이터 수집이 어려운 장비는 로그파일, 데이터 파일, 파일 전송, 배치 수집, 운영자 입력 등 대체방식을 마련하여야 한다.
- 통신 장애나 서버 연결 중단 시 데이터를 임시 저장하고, 연결 복구 후 누락과 중복 없이 재수집·저장할 수 있는 기능을 구현하여야 한다.
- 데이터 수집상태, 최종 수신시각, 데이터 지연, 오류 및 장비 연결상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다.
- 수집된 데이터에는 장비 식별정보, 데이터 발생시각, 데이터 수신시각, 데이터 항목, 측정값, 단위 및 데이터 상태정보가 포함되어야 한다.

구분	상세내역	수량
통합 플랫폼 서버	- 품명 : 랙형 워크스테이션 - 폼팩터/형태: 1U 랙마운트 타입 1EA - CPU: 24Core CPU 1EA 이상(24 Threads, 1.9GHz ~ 5.6GHz, 캐시 36MB 이상) - RAM: 64GB DDR5(32GB x 2EA, 5600 MT/s, UDIMM) 1세트 이상 - 저장장치: 2TB NVMe SSD(Gen 5, SED 지원) 1EA 이상 - Power Supply: 듀얼 800W 전원 공급 장치 (예비/리던던트 지원) 1세트 - 전원 케이블: 점퍼 코드 10A, 2M, C13/C14 2EA - 랙 레일 킷: 1U 랙 슬라이딩 레일 1세트 - 입력장치: USB 유선 키보드(한글) 및 USB 옵티컬 마우스 1세트 - 보증 및 유지보수: 현장 방문 서비스 36개월 지원	1식

○ 장비별 데이터 분석 및 표준화

- 조리로봇 및 주방장비별로 상이한 데이터 명칭, 형식, 단위, 코드 및 통신구조를 분석하여야 한다.

- 장비별 원천데이터를 공통으로 활용할 수 있도록 표준 데이터 항목, 데이터 형식, 단위, 식별체계 및 코드체계를 정의하여야 한다.
- 최소한 다음 데이터를 표준화 대상에 포함하여야 한다.

- ① 장비 및 로봇 기본정보
- ② 메뉴 및 레시피 정보
- ③ 원재료 및 투입량 정보
- ④ 조리온도, 조리시간, 속도, 압력 및 회전수
- ⑤ 조리단계 및 장비 동작정보
- ⑥ 작업 시작·종료·중단·재개 정보
- ⑦ 장비 상태 및 장애·알람 정보
- ⑧ 조리결과 및 품질평가 정보
- ⑨ 사용자 만족도 및 개선의견
- ⑩ 에너지·소모품·재료 사용량

- 장비별 데이터 항목에 대한 명칭, 설명, 데이터 형식, 단위, 생성 주기, 수집방식 및 활용목적을 정의하여야 한다.
- 원천데이터와 표준화된 데이터를 구분하여 저장하고, 데이터 변환규칙 및 변경이력을 관리하여야 한다.
- 장비 제조사별 코드와 플랫폼 표준코드 간의 매핑체계를 구축하고, 데이터 매핑규칙의 버전을 관리하여야 한다.
- 데이터 누락, 중복, 오류, 지연, 이상값 및 단위 불일치를 확인할 수 있는 데이터 품질관리 기능을 구현하여야 한다.
- 이상데이터를 임의로 수정하거나 삭제하지 않고 원천데이터, 정제결과 및 보정이력을 함께 관리하여야 한다.

○ 통합 데이터베이스 구축

- 장비정보, 메뉴정보, 레시피정보, 조리이력, 장비 구동이력, 조리결과 및 사용자 평가정보를 통합 관리할 수 있는 데이터베이스를 구축하여야 한다.
- AI 학습과 운영서비스에 활용할 수 있도록 원천데이터, 정제데이터, 학습데이터 및 분석데이터를 구분하여 관리하여야 한다.
- 메뉴, 레시피 버전, 조리작업, 적용 장비, AI 권장 설정값, 실제 사용 설정값, 조리결과 및 사용자 평가가 상호 추적될 수 있도록 데이터 간 연계구조를 설계하여야 한다.
- 장비별로 수집되는 실시간 데이터를 효율적으로 저장·조회할 수 있도록 데이터 특성을 고려한 저장구조를 적용하여야 한다.
- 데이터 증가에 따른 저장공간 확장과 장기간 데이터 활용을 고려하여 데이터 보존·백업·복구체계를 마련하여야 한다.
- 데이터의 생성, 수정, 조회, 활용 및 삭제에 관한 이력을 확인할 수 있어야 한다.
- 표준 데이터 모델, 테이블 정의서, 데이터사전, 코드정의서 및 장비별 데이터 매핑표를 작성하여야 한다.
- 운영 종료 또는 시스템 이전 시 데이터를 표준형식으로 반출·이관할 수 있도록 구축하여야 한다.

○ AI 레시피 Agent 개발

- 메뉴, 원재료, 조리조건, 운영환경, 장비 특성 및 사용자 요구사항을 반영하여 스마트 레시피와 권장 조리조건을 생성·추천할 수 있는 AI 레시피 Agent를 개발하여야 한다.
- AI 레시피 Agent는 최소한 다음 기능을 제공하여야 한다.
 - ① 메뉴 또는 음식명 기반 레시피 생성
 - ② 보유 식재료를 활용한 메뉴·레시피 추천
 - ③ 조리 인원 및 제공량에 따른 원재료 사용량 환산

- ④ 알레르기, 영양, 원가 및 선호조건을 반영한 레시피 추천
 - ⑤ 조리로봇 및 주방장비의 성능·용량을 고려한 레시피 추천
 - ⑥ 조리온도, 조리시간, 속도 및 투입순서 등 권장 조리조건 제공
 - ⑦ 조리결과와 운영실적을 활용한 조리조건 개선안 제시
 - ⑧ 레시피 관련 질의응답 및 조리방법 안내
 - ⑨ 장비별 레시피 적용 가능 여부와 제한사항 안내
 - ⑩ 추천 레시피의 생성 근거, 권장조건 및 주의사항 제시
- 자연어로 입력된 메뉴와 조리 요구사항을 분석하여 구조화된 레시피로 변환할 수 있어야 한다.
 - 레시피는 메뉴정보, 원재료, 투입량, 조리단계, 권장 조리조건, 적용 가능 장비, 품질기준 및 주의사항을 포함하여야 한다.
 - AI 레시피 Agent는 조리로봇 및 주방장비의 성능, 용량 및 적용 가능범위를 고려하여 현장운영자가 참고할 수 있는 레시피와 권장 조리조건을 제공하여야 한다.
 - AI가 생성한 레시피와 권장 설정값은 실제 장비에 자동으로 전송하거나 적용하지 않고, 외식업주 또는 현장운영자가 확인·검토한 후 장비 자체 기능을 통해 적용하도록 하여야 한다.
 - AI가 생성한 레시피는 검토 전, 검토 중, 승인, 제공, 폐기 등의 상태로 구분하여 관리하여야 한다.
 - AI가 생성한 레시피와 권장 조리조건에는 참고한 데이터, 주요 적용조건, 제한사항 및 생성 근거를 함께 제시하여야 한다.
 - AI 레시피 Agent는 장비를 직접 구동하거나 제어하지 않으며, 조리업무 수행을 위한 정보·추천·분석 기능만을 제공하여야 한다.
- 레시피 관리·검증 기능
- 레시피의 등록, 수정, 검토, 승인, 제공, 폐기 및 재사용이 가능한

전주기 관리기능을 구축하여야 한다.

- 레시피별 버전을 관리하고, 변경 전후 내용, 변경자, 변경사유 및 승인내역을 확인할 수 있어야 한다.
- AI가 제안한 권장 조리조건이 해당 장비의 일반적인 성능, 용량 및 적용 가능범위를 벗어나는 경우 이를 확인하고 안내할 수 있어야 한다.
- 승인된 레시피와 권장 조리조건은 외식업주 또는 현장운영자가 조회·출력·다운로드할 수 있도록 제공하여야 한다.
- 레시피와 권장 조리조건을 장비에 자동 전송하거나 직접 적용하는 기능은 구축범위에 포함하지 않는다.
- 실제 조리에 사용된 장비 설정값을 운영자가 입력하거나 장비로부터 조회할 수 있는 경우, AI가 제안한 권장 설정값과 비교·분석할 수 있어야 한다.
- AI 권장 설정값과 실제 사용 설정값이 다른 경우 운영자가 변경사유 또는 현장 적용내용을 기록할 수 있어야 한다.
- 검증·승인되지 않은 레시피가 일반 사용자에게 최종 레시피로 제공되지 않도록 권한과 상태를 관리하여야 한다.

○ AI 학습 및 레시피 고도화

- 레시피, AI 권장 설정값, 실제 사용 설정값, 조리과정, 조리시간, 조리결과 및 사용자 평가정보를 AI 학습용 데이터로 축적하여야 한다.
- 맛, 식감, 외관, 완성도, 조리시간, 재료 사용량, 원가 및 장비 운영효율 등을 반영한 평가체계를 마련하여야 한다.
- 동일 메뉴의 반복 조리결과를 비교하여 품질 편차와 실패요인을 분석할 수 있어야 한다.
- AI 권장 설정값과 현장운영자가 실제 적용한 설정값의 차이를 비교하여 레시피 개선에 활용할 수 있어야 한다.

- 조리결과와 사용자 평가를 기반으로 조리조건 및 레시피 개선안을 제시할 수 있어야 한다.
- AI가 제시한 레시피 개선안은 외식업주 또는 관리자의 검토·승인을 거쳐 정식 레시피로 등록할 수 있어야 한다.
- AI 학습에 사용된 데이터, 모델, 학습조건 및 모델 버전을 관리하여 결과의 재현성과 추적성을 확보하여야 한다.
- 검증되지 않은 데이터, 오류데이터 및 이상값이 AI 학습에 반영되지 않도록 학습데이터 검토·승인 절차를 구현하여야 한다.
- 학습데이터의 출처, 수집시점, 정제과정, 적용범위 및 활용이력을 확인할 수 있어야 한다.
- AI 학습 및 레시피 고도화 과정에서 장비에 직접 명령을 전달하거나 장비 설정값을 자동으로 변경해서는 안 된다.

○ 외식업주 맞춤형 서비스 개발

- 외식업주별로 자주 사용하는 메뉴, 레시피, AI 권장 설정값, 실제 사용 설정값 및 조리이력을 관리할 수 있어야 한다.
- 외식업주의 업종, 주요 메뉴, 보유 장비, 목표원가, 운영시간, 조리인원 및 고객 선호정보를 반영하여 맞춤형 서비스를 제공하여야 한다.
- 다음과 같은 맞춤형 기능을 제공하여야 한다.

- ① 추천메뉴와 레시피 제공
- ② 보유 장비에 적용 가능한 레시피 검색
- ③ 목표원가와 조리시간을 반영한 레시피 추천
- ④ 레시피별 예상 재료량 및 조리시간 안내
- ⑤ 조리품질과 운영효율 개선안 제공
- ⑥ 우수 레시피 저장 및 재사용
- ⑦ 조리결과와 고객반응을 반영한 레시피 개선

⑧ AI 권장 설정값과 실제 사용 설정값 비교

⑨ 매장별 레시피 및 조리이력 조회

- 외식업주는 AI 추천결과를 검토한 후 필요한 내용을 수정하여 매장용 레시피로 저장할 수 있어야 한다.
- 외식업주별 데이터와 레시피는 다른 사용자가 임의로 조회하거나 변경할 수 없도록 접근권한을 분리하여야 한다.

□ 로봇 도입 시나리오 최적화 및 AI 스마트레시피 지원

○ 로봇 도입 및 운영환경 분석

- 스마트키친 테스트베드에 구축된 조리로봇 및 주방장비의 설치 환경, 운영방식, 작업동선, 적용 메뉴 및 데이터 제공범위를 조사·분석하여야 한다.
- 기존 수작업 조리공정과 로봇·주방장비를 활용한 조리공정을 비교하여 장비 활용이 가능한 조리단계와 현장운영자의 개입이 필요한 단계를 구분하여야 한다.
- 메뉴별 조리단계, 장비 사용순서, 원재료 준비, 조리조건, 운영자 확인사항 및 조리결과 평가방법을 분석하여야 한다.
- 장비 도입에 따른 조리시간, 품질일관성, 재료 사용량, 작업편의성 및 운영효율의 개선 가능성을 분석하여야 한다.
- 플랫폼은 분석결과를 기반으로 외식업주와 현장운영자가 참고할 수 있는 장비 활용 시나리오와 권장 조리절차를 제공하여야 한다.

○ 테스트베드 장비 연계 및 현장 적용

- 스마트키친 테스트베드에 설치된 조리로봇 및 주방장비에서 생성되는 데이터를 플랫폼과 연계하여야 한다.
- 장비 연계범위는 설정값, 구동상태, 조리진행정보, 조리결과, 장애·알람 및 운영이력 등의 데이터 조회·수집을 원칙으로 한다.

- 메뉴 및 레시피 선택, AI 권장 조리조건 확인, 운영자의 장비 설정, 조리진행정보 수집, 조리완료 및 결과분석이 하나의 업무흐름으로 이루어지도록 지원하여야 한다.
- AI가 생성한 레시피와 권장 설정값은 플랫폼 화면을 통해 현장 운영자에게 제공하고, 실제 장비의 설정과 구동은 현장운영자가 장비 자체 제어기능을 이용하여 수행하도록 하여야 한다.
- 장비별 데이터 인터페이스 연계시험과 실제 메뉴 조리시험을 수행하여 수집 데이터의 정확성, 조리정보의 추적 가능성 및 AI 레시피의 현장 활용 가능성을 검증하여야 한다.
- 장비에서 생성되는 데이터와 운영자가 입력한 데이터를 구분하여 저장하고, 데이터의 출처와 입력이력을 관리하여야 한다.
- 데이터 인터페이스를 제공하지 않는 장비는 로그파일, 결과파일, 데이터 파일 또는 운영자 입력 등의 대체방식을 통해 조리정보를 수집할 수 있도록 하여야 한다.
- 장비 추가·교체 시 기존 플랫폼을 전면 수정하지 않고 표준 데이터 구조와 데이터 수집 어댑터를 통해 확장할 수 있도록 구현하여야 한다.
- 플랫폼을 통한 장비 설정값 전송, 원격구동, 작업 시작·중단·재개 및 직접 제어기능은 본 과업의 구축범위에 포함하지 않는다.

○ 조리정보 통합관리

- 메뉴별 조리계획, 적용 레시피, 사용 장비, AI 권장 설정값, 실제 사용 설정값, 조리진행정보 및 조리결과를 통합하여 관리하여야 한다.
- 복수의 로봇과 주방장비가 사용되는 경우 장비별 조리단계, 사용 순서, 대기시간 및 운영자 확인사항을 조회할 수 있어야 한다.
- 조리 시작, 진행, 완료, 실패 및 중단 등 장비에서 수집 가능한 상태정보를 표준화하여 관리하여야 한다.

- 장비에서 상태정보를 제공하지 않는 경우 현장운영자가 조리 진행상태와 결과를 직접 입력할 수 있어야 한다.
- 장비 장애, 재료 부족, 조리실패 및 운영자 수동조치 등 예외상황과 조치결과를 기록·관리할 수 있어야 한다.
- 플랫폼은 장비에 작업을 배정하거나 구동명령을 전달하지 않고, 조리계획과 장비별 권장 작업순서를 현장운영자에게 제공하여야 한다.

○ 조리결과 수집 및 성과분석

- 레시피별 조리시간, 장비 가동시간, AI 권장 설정값, 실제 사용 설정값, 재료 사용량, 성공·실패 여부 및 조리결과를 수집하여야 한다.
- 장비로부터 실제 설정값을 자동으로 수집할 수 없는 경우 현장운영자가 직접 입력하거나 조리결과 파일을 등록할 수 있어야 한다.
- 운영자가 맛, 식감, 외관, 온도, 완성도 및 재조리 필요 여부 등을 평가할 수 있는 기능을 제공하여야 한다.
- 메뉴·레시피·장비·기간별로 다음 지표를 분석할 수 있어야 한다.

① 평균 조리시간

② 조리 성공률 및 실패율

③ 장비 가동률과 정지시간

④ 메뉴별 품질평가

⑤ 재료 및 에너지 사용량

⑥ 장애 및 알람 발생 빈도

⑦ AI 권장 설정값과 실제 사용 설정값의 차이

⑧ 사용자 만족도 및 개선의견

⑨ 레시피 개선 전후 성과

- AI 권장 설정값, 실제 사용 설정값, 조리결과 및 사용자 평가 간

의 상관관계를 분석할 수 있어야 한다.

- 분석결과를 바탕으로 레시피와 권장 조리조건의 개선안을 제공하되, 장비 설정값을 자동으로 변경하거나 장비를 직접 제어해서는 안 된다.
- 분석결과는 대시보드, 통계표 및 그래프 형태로 제공하고, 필요한 경우 파일로 내려받을 수 있어야 한다.

○ 외식업주·관리자 중심 사용자 인터페이스 구축

- 외식업주와 관리자가 별도의 전문지식 없이 사용할 수 있는 웹 기반 사용자 인터페이스를 구축하여야 한다.
- 최소한 다음 화면을 제공하여야 한다.
 - ① 스마트키친 통합 현황판
 - ② 로봇 및 주방장비 데이터 조회화면
 - ③ 메뉴·레시피 검색 및 관리화면
 - ④ AI 레시피 생성·추천화면
 - ⑤ 레시피 검토·승인·제공화면
 - ⑥ 조리계획 및 진행정보 조회화면
 - ⑦ AI 권장 설정값 및 실제 사용 설정값 비교화면
 - ⑧ 조리결과 및 사용자 평가화면
 - ⑨ 운영성과 및 통계분석 화면
 - ⑩ 사용자·권한·장비·코드 관리화면
 - ⑪ 장애·알람 및 조치이력 조회화면
- PC와 태블릿 환경에서 사용할 수 있도록 반응형 화면으로 구현하여야 한다.
- 스마트키친 통합 현황판에서는 장비 연결상태, 구동상태, 조리진행정보, 조리결과 및 장애·알람 정보를 조회할 수 있어야 한다.

- AI 레시피 화면에서는 메뉴별 권장 재료량, 조리시간, 조리온도, 작업순서, 적용 가능 장비 및 주의사항을 확인할 수 있어야 한다.
- 현장운영자가 실제 장비에 적용한 설정값을 입력하거나 장비로부터 수집된 설정값을 확인할 수 있어야 한다.
- AI 권장 설정값과 실제 사용 설정값을 비교하고, 차이가 발생한 경우 변경사유를 기록할 수 있어야 한다.
- 실시간 데이터의 최종 수신시각과 연결상태를 표시하여 과거 데이터가 현재 상태로 오인되지 않도록 하여야 한다.
- 장비를 직접 제어하는 명령화면, 원격구동 화면 및 장비 설정값 자동전송 기능은 제공하지 않는다.

○ 데이터 보안 및 안정적 운영환경 구축

- 관리자, 외식업주, 레시피 담당자, 현장운영자 및 조회자 등 사용자 역할에 따른 접근권한을 적용하여야 한다.
- 사용자 인증정보, API 키, 인증서 및 시스템 접속정보는 암호화하거나 별도의 보안영역에서 관리하여야 한다.
- 플랫폼과 장비 간 연계는 데이터 수집에 필요한 최소 범위로 제한하고, 허가되지 않은 장비와 사용자의 접근을 차단하여야 한다.
- 장비와의 연계 과정에서 제어기능이 포함된 API 또는 SDK를 사용하는 경우에도 데이터 조회에 필요한 권한만 부여하여야 한다.
- 장비 제어용 계정, 관리자 권한 및 데이터 쓰기 권한을 플랫폼에 불필요하게 부여해서는 안 된다.
- 플랫폼과 장비 간 데이터 통신 및 사용자와 플랫폼 간 데이터 통신에는 암호화 통신을 적용하여야 한다.
- 로그인, 레시피 변경, 승인, AI 권장 설정값 조회, 데이터 조회·등록·반출 및 관리자 설정변경 등의 감사이력을 기록하여야 한다.

- 서버, 데이터베이스, 장비 데이터 수집모듈 및 데이터 수집상태를 상시 모니터링하고 장애 발생 시 관리자에게 알림을 제공하여야 한다.
- 정기 백업, 장애복구, 데이터 복원 및 시스템 재기동 절차를 마련하여야 한다.
- 플랫폼은 로봇 및 주방장비의 제어권한을 보유하지 않으며, 비상정지, 충돌방지, 안전센서, 인터록 및 안전제어 기능에 접근하거나 이를 대체·우회해서는 안 된다.
- 운영환경에 적용되는 상용 소프트웨어, 오픈소스 및 외부 AI 서비스의 라이선스, 비용, 데이터 처리정책과 보안사항을 명확하게 제시하여야 한다.
- 외부 AI 서비스를 활용하는 경우 입력 데이터의 저장, 재사용, 학습 활용 및 외부 전송 여부를 사전에 확인하고 발주기관의 승인을 받아야 한다.
- 시스템 종료 또는 계약 종료 시 데이터, 계정, 인증정보 및 접근권한을 안전하게 이전하거나 폐기할 수 있는 절차를 마련하여야 한다.

○ 현장 실증 및 운영지원

- 대표 메뉴를 대상으로 데이터 수집, AI 레시피 생성, 권장 조리조건 제공, 운영자의 장비 설정 및 조리 수행, 결과수집과 평가까지 전 과정을 실증하여야 한다.
- 실증과정에서 실제 장비의 설정과 구동은 현장운영자가 수행하고, 플랫폼은 레시피·권장조건 제공 및 조리정보 수집·분석 기능을 수행하여야 한다.
- 현장실증을 통해 AI 권장 설정값과 실제 사용 설정값, 조리결과 및 사용자 평가의 연계 여부를 검증하여야 한다.
- 장비별로 데이터 수집 가능 여부, 수집항목, 데이터 생성주기, 데이터 정확성 및 데이터 누락 여부를 확인하여야 한다.

- 실제 외식업주와 현장운영자가 참여하는 사용자 검증을 실시하고, 메뉴 추천, 레시피 활용성, 화면 편의성 및 분석결과에 대한 개선의견을 시스템에 반영하여야 한다.
- 관리자, 외식업주, 레시피 담당자 및 현장운영자를 대상으로 역할별 교육을 실시하여야 한다.
- 사용자 교육에는 AI 추천정보 활용방법, 실제 장비 설정방법, 조리결과 입력, 사용자 평가 및 레시피 개선절차를 포함하여야 한다.
- 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼, 데이터 연계 매뉴얼, 장애대응 매뉴얼 및 교육자료를 제공하여야 한다.
- 시스템 구축 완료 후 안정화 기간을 운영하여 장애, 데이터 오류, 레시피 추천오류, 데이터 수집오류 및 사용자 불편사항을 보완하여야 한다.
- 현장실증 결과를 기반으로 데이터 수집성과, AI 레시피 활용성과, 조리품질 개선효과 및 향후 확산방안을 포함한 결과보고서를 제출하여야 한다.

3

과업 추진일정

추진계획	주요내용		
	M	M+1	M+2
요구사항 분석 및 통합 플랫폼 아키텍처 설계			
스마트키친 데이터 수집체계 및 표준 데이터 모델 구축			
통합 데이터베이스 및 데이터 관리체계 구축			
AI 레시피 Agent 및 추천 알고리즘 개발			
레시피 관리 및 AI 학습체계 구축			
외식업주 맞춤형 서비스 및 사용자 화면 개발			
테스트베드 장비 연계 및 현장 적용			
조리결과 분석 및 성과관리 기능 구축			
보안체계 구축 및 시스템 안정화			

※ 상기 일정은 개략적이므로 추후 협의에 의해 변경의 여지가 있음

□ 용역 산출물

- AI 레시피 Agent가 적용된 통합 서버 플랫폼 1식
- 조리로봇 및 주방장비 데이터 수집·연계모듈 1식
- 표준 데이터베이스 및 데이터 관리체계 1식
- AI 학습용 데이터셋 및 표준 레시피 데이터셋 1식
- 외식업주·관리자용 웹 기반 사용자 서비스 1식
- 통합 현황판 및 조리성과 분석 대시보드 1식
- 프로그램 전체 소스코드 및 빌드·배포자료 1식
- 현장실증 및 사용자 검증결과 1식
- 사용자·관리자·개발자 매뉴얼 및 교육자료 1식
- 과업 수행과정에서 작성된 분석·설계·시험·보안·완료 산출물 일체

III. 과업수행조건

□ 일반조건

- 용역사는 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서를 포함하여 관계 법령 및 제 규정에 따라 성실히 수행하여야 하며, 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 발주처의 지시에 따라 보완하여야 한다.
- 추진일정 변경 및 수정, 과업범위의 변경 등 과업진행 중 발생하는 변동사항은 반드시 문서로 만들어 발주처의 승인을 받는다.
- 발주처는 과업내용에 대하여 필요하면 과업대상 및 범위, 추진일정 등을 계약상대자와 협의 조정할 수 있다.
- 과업 수행과정에서 발생하는 행정적·기술적 제반 비용과 문제처리 등에 대한 비용은 용역사가 부담한다.

□ 과업의 수행조건

- 본 과업 참여자 구성은 분야별로 경험이 풍부한 전문가로 구성하되, 분야별 인원배치는 과업비용 산출내용에 적합하도록 구성하여야 하며, 체계적이고 효율적으로 사업을 수행하도록 한다.
- 본 과업수행 중 과업수행자의 과실로 제3자에게 피해를 주었을 경우 손실보상 및 책임은 과업수행자가 져야 한다.

□ 과업기간의 조정

- 본 과업은 계약기간 내에 차질 없이 수행되어야 하나 어쩔 수 없는 사유 및 사회 통념상 인정되는 부득이한 사유로 인하여 과업 수행기간이 지연될 때 발주자와 상호협의를 통하여 과업기간을 연장 또는 단축할 수 있다.
- 과업기간 조정의 협의가 원만히 성립되지 않을 때는 발주자의 결정에 따라야 한다.

□ 과업내용의 조정

- 본 과업 수행 중 발주자의 기본방침이나 전략 차원의 불가피한 사유로 과업변경이 필요한 경우에는 변경 방침 내용을 즉각 수용하여 과업을 수행하여야 한다.
- 본 제안요청서의 내용에 이의가 있을 때 발주처와 상호협의 통해 처리한다.
- 제안요청서의 과업범위에는 포함되지 않으나 발주자가 필요하다고 인정되는 경우 과업의 내용을 추가할 수 있으며, 이에 드는 비용과 기간은 상호 협의하여 조정한다.

□ 과업의 보고

- 과업 진행 중 필요한 사항 검토 등을 위해 발주자의 요구가 있을 때는 기한 내 요구한 자료를 제출 또는 보고하여야 한다.

□ 과업수행 내용 및 결과에 대한 보완 의무

- 발주처는 과업수행 중 과업에 대한 검사 및 검토를 할 수 있으며, 과업수행자는 검사 및 검토에 적극적으로 협조하고, 지적된 미비점을 보완하여야 한다.
- 본 과업의 최종성과에 대한 발주처의 승인 후라도 그 내용상의 미비, 착오 등 결격사유가 발견되었을 때는 과업수행자의 책임으로 즉시 보완 또는 조치하여야 한다.

□ 보안책임 및 지식재산권

- 본 과업수행과 관련된 자료 및 기록에 대하여는 발주처의 승인 없이 타인에게 제공·대여할 수 없으며, 과업수행자의 귀책 사유로 인하여 자료가 외부로 누출되거나 보안사항 불이행 등으로 인

한 문제시에는 과업수행자가 법적, 도의적 등 모든 책임을 진다.

- 과업수행자는 본 과업을 수행하면서 발생하는 지식재산권을 사용할 때 이에 대한 비용 등에 대한 모든 책임을 져야 하며, 발주자는 어떠한 책임도 지지 아니한다.
- 과업 수행자는 교육 운영에 있어 개인정보보호법 위반 논란 및 개인정보 유출이 발생하지 않도록 해야 한다.
- 기타 보안규정 불이행으로 발생하는 모든 책임은 과업수행자가 부담한다.

□ 손해배상

- 과업수행자는 본 용역과 관련하여 발생하는 사건·사고에 대하여 민·형사상의 모든 책임을 진다. 다만, 과업수행자의 귀책사유 없음을 입증할 때는 그러하지 아니하며 귀책사유가 없음에 대한 입증책임은 과업수행자에게 있다.
- 과업수행자의 귀책사유로 인하여 발주처가 제3자에게 이 과업과 관련된 손해배상 등을 할 때는 과업수행자는 이를 발주자에게 지체없이 배상하여야 한다.

□ 계약위반 행위에 대한 조치

- 과업수행자는 과업을 수행하면서 신의, 성실의 원칙에 따라 각자의 업무를 수행할 의무를 지며, 과업수행 중 특별한 사유 없이 다음의 경우가 발생하였을 때는 계약위반행위로 간주하여 발주자의 권한으로 용역비 감액 및 계약의 해지 등 필요한 조치를 취할 수 있다.
 - 제반 지시사항을 기한 내에 이행하지 않았거나 발주자의 정당한 요구를 거부하거나 기타 계약 및 과업지시사항을 위반했을 때
 - 과업수행 중 불성실 및 부주의로 인한 과실이 인정될 때
 - 과업의 전부 또는 일부를 발주자와 사전 협의 없이 하도급 주었을 때

□ 기타사항

- 본 과업 수행 상 중요한 결정이나 판단을 내려야 할 필요가 있을 때에는 발주처와 사전 협의하여 방침을 정하여야 한다.
- 계약의 결과물에 대한 지적재산권 일체는 사단법인 경북ICT융합산업진흥협회와 과업 수행자가 공동으로 소유한다.
- 성과품 납품 후에 발견된 제작상의 오류에 대해서는 일체의 추가비용 지급없이 과업수행자의 책임 하에 수정 후 다시 납품하여야 한다.
- 본 사업에 관한 모든 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에 적합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.